

SOP Segmentacion de Clientes DPO

Version: 2.0

Enfoque: auditoria DPO, circuito completo

Sistema: Dashboard Dias Pico / Modulo Segmentacion de Clientes

1. Objetivo

Este SOP define el proceso oficial para agrupar clientes en los 4 clusters DPO, mantener la informacion trazable en el sistema, comparar el desempeno logistico por cluster y convertir el analisis en un plan de servicio operativo.

El procedimiento cubre el circuito completo:

- carga y validacion de datos fuente
- definicion de clientes activos
- calculo de ventas, crecimiento, volumen, rechazos, costos y servicio
- ajuste de crecimiento por IPC
- identificacion de clientes refrigerados
- clasificacion en clusters DPO
- calculo del score 0-100
- analisis de RMD, OTIF y NPS
- reporte de clientes costosos de atender
- exportacion de evidencia por cliente, cluster y periodo
- recalcuulo mensual, historico y auditoria

2. Alcance DPO y relacion con auditoria R4.2

Este SOP responde al requisito "4.2 Plan de agrupacion de clientes".

2.1 R4.2.1 - Definicion de clientes por cluster

El distribuidor define 4 clusters oficiales:

- Ganador
- En crecimiento
- Basico
- Ventas bajas

La regla base usa ingresos y crecimiento. Adicionalmente, los clientes con condicion refrigerada (clientes.descripcion = REF, Refrigerado o Refrigerados) se mantienen como prioridad operativa dentro de Ganador, con subcluster Refrigerado, por criticidad de cadena de frio.

Evidencia esperada:

- distribucion por cluster en el panel
- vista vw_cliente_cluster_dpo
- cache seg_cliente_dpo_cache

- historico seg_cliente_cluster_historico
- PDF SOP descargable desde GET /api/segmentacion/sop/pdf

2.2 R4.2.2 - SOP y conexion con equipos/sistema

El SOP documenta como se calculan, revisan y publican los clusters. La informacion queda disponible para ventas, operaciones y ruteo mediante panel, vistas, API y exportables.

Evidencia esperada:

- este SOP vigente
- captura del modulo Segmentacion de Clientes
- log de recalcuio en seg_auditoria
- exportables por cliente, cluster o reporte operativo
- constancia de actualizacion del ruteador cuando aplique

Si el ruteador no se alimenta automaticamente desde la base, el responsable operativo debe exportar la salida aprobada y conservar evidencia de la carga manual.

2.3 R4.2.3 - Comparacion contra OTIF y RMD

El sistema permite comparar los clusters contra RMD, OTIF y NPS por cliente, sucursal, localidad y periodo. La auditoria requiere ejecutar el analisis al menos 2 veces al ano; el sistema soporta recalcuio mensual e historico.

Evidencia esperada:

- historico mensual en seg_cliente_cluster_historico
- resumen por cluster con rmd_prom, otif_prom y nps_prom
- reporte por cliente con PDF/Excel
- archivo importado de RMD/OTIF/NPS historico

2.4 R4.2.4 - Plan de servicio logistico

El sistema genera un plan de servicio por cliente y cluster. El plan orienta:

- priorizacion de inventario
- frecuencia de visita y entrega
- ventanas horarias
- ruteo y consolidacion
- atencion de clientes refrigerados
- acciones sobre clientes costosos de atender
- seguimiento de rechazos, RMD, OTIF y NPS

Evidencia esperada:

- vista vw_cliente_plan_servicio
- reporte de costos de atencion
- mapa de clientes
- exportables operativos
- evidencia de acciones tomadas por ventas/operaciones

3. Responsables y frecuencia

Responsable del proceso:

- Operaciones logisticas DPO.

Responsables de datos:

- Ventas: clientes, promotores, sucursales y actividad comercial.
- Operaciones: entregas, ruteo, autoelevador, rechazos y costos logisticos.
- Servicio/Experiencia: RMD, OTIF, NPS y subdrivers.
- Administracion/BI: IPC, parametros, recalculation, historico y evidencia.

Frecuencia minima:

- Recalculation operativo: mensual.
- Revision DPO auditada: al menos 2 veces por ano.
- Actualizacion de RMD/OTIF/NPS: mensual o cuando se reciba nueva medicion.
- Actualizacion IPC: cuando se publique un nuevo dato oficial.
- Revision de clientes refrigerados/autoelevador: mensual o con cada alta/modificacion de padron.

4. Fuentes de datos

4.1 Fuentes transaccionales

- ventas_detalle: ventas, volumen, fechas, rutas, pedidos y lineas.
- articulos: conversion operativa de productos y pallets.
- rechazos: criterios de rechazo validos para el calculo.
- clientes: padron, sucursal, localidad, anulacion y descripcion.

4.2 Configuracion del modelo

- seg_parametros: percentiles, costos por HL, anio base, anio analisis y parametros generales.
- seg_periodos_calculo: periodo actual y periodo base comparable.
- seg_score_pesos: pesos de variables del score.
- seg_inflacion_mensual: IPC mensual.
- seg_clientes_atributos: atributos vigentes por cliente.
- seg_cliente_metricas_servicio_historico: RMD, OTIF y NPS historicos por periodo.
- seg_cliente_nps_encuestas: encuestas NPS detalladas.
- seg_cliente_nps_drivers: drivers y subdrivers NPS.
- seg_cliente_nps_mensual: resumen mensual NPS por cliente.
- cliente_autoelevador: clientes con autoelevador.
- cliente_geografia: latitud y longitud por cliente.

4.3 Salidas auditables

- vw_clientes_activos_dpo
- vw_cliente_metricas

- vw_cliente_cluster_dpo
- vw_cliente_score
- vw_cliente_plan_servicio
- vw_clientes_mapa
- resumen_cluster_sucursal
- resumen_cluster_localidad
- seg_cliente_dpo_cache
- seg_cliente_cluster_historico
- seg_auditoria

5. Formatos de carga

Los archivos se cargan desde la pestania Carga del modulo Segmentacion de Clientes o por los endpoints indicados.

5.1 RMD vigente

Plantilla:

- GET /api/segmentacion/plantillas/servicio/rmd/vigente

Formato CSV separado por punto y coma:

```
cliente;RMD;fecha_rmd
100001;4,50;2026-05-31
100002;4,10;2026-05-31
```

Reglas:

- cliente es obligatorio.
- RMD es una escala decimal de 1 a 5. No es porcentaje.
- RMD acepta punto o coma decimal.
- fecha_rmd es opcional, pero recomendada.

5.2 RMD historico

Plantilla:

- GET /api/segmentacion/plantillas/servicio/rmd/historico

Formato:

```
cliente;anio;mes;RMD;fecha_rmd
100001;2025;1;4,10;2025-01-31
100001;2026;5;4,50;2026-05-31
```

Reglas:

- anio y mes son obligatorios.
- RMD debe estar entre 1 y 5, con decimales si corresponde.
- Para dato anual consolidado se puede usar mes = 0.

5.3 OTIF vigente e historico

Plantillas:

- GET /api/segmentacion/plantillas/servicio/otif/vigente
- GET /api/segmentacion/plantillas/servicio/otif/historico

Columnas equivalentes:

- vigente: cliente;OTIF;fecha_otif
- historico: cliente;anio;mes;OTIF;fecha_otif

Definicion OTIF:

- OTIF significa On Time In Full.
- Mide entregas realizadas en fecha/ventana prometida y completas.
- Formula: entregas a tiempo y completas / entregas evaluadas * 100.

El sistema no infiere OTIF desde ventas porque se necesita fecha/ventana comprometida y confirmacion de entrega completa.

5.4 NPS vigente e historico

Plantillas:

- GET /api/segmentacion/plantillas/servicio/nps/vigente
- GET /api/segmentacion/plantillas/servicio/nps/historico

Columnas equivalentes:

- vigente: cliente;NPS;fecha_nps
- historico: cliente;anio;mes;NPS;fecha_nps

Este archivo guarda el valor sintetico de NPS por cliente. Para analisis detallado de promotores, pasivos, detractores y subdrivers se debe cargar NPS detallado.

5.5 NPS detallado con drivers

Plantilla:

- GET /api/segmentacion/plantillas/nps-detallado

Formato CSV, XLSX o XLSM:

```
id_cliente;FECHA_ENC;SCORE;CATEGORIA;DRIVER PRIMARIO;DRIVER SECUNDARIO;COMENTARIO;NOMBRE CLIENTE;DE  
100001;2026-05-15 10:30:00;10;Promoter;Experiencia de entrega;Entrega en la fecha acordada;Entrega
```

Reglas:

- id_cliente, FECHA_ENC y SCORE son obligatorios.
- SCORE debe estar entre 0 y 10.
- Promoter: score 9 o 10.
- Passive: score 7 u 8.
- Detractor: score 0 a 6.
- NPS indice: porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores.

- El subdriver Delivery y el driver/subdriver General se calculan de forma separada para logistica.

5.6 IPC inflacion

Plantilla:

- GET /api/segmentacion/plantillas/inflacion

Formato:

```
anio;mes;inflacion_pct  
2025;1;2,20  
2025;2;2,40  
2026;4;2,60
```

Reglas:

- inflacion_pct es la variacion mensual de IPC.
- Se usa para calcular crecimiento real entre periodo base y periodo actual.
- Los decimales pueden venir con coma o punto.

5.7 Autoelevador

Formato CSV:

```
cliente;autoelevador  
100001;SI  
100002;NO
```

Reglas:

- cliente o is_cliente es obligatorio.
- Si no se informa la columna autoelevador, el cliente importado se toma como SI.

5.8 Geografia

Campos esperados:

- cliente
- latitud
- longitud
- localidad
- sucursal

Uso:

- mapa de clientes
- analisis territorial
- evidencia visual por cluster

6. Periodos e IPC

El calculo compara un periodo actual contra un periodo base equivalente.

Ejemplo:

- actual: 2026-01-01 a 2026-05-31
- base: 2025-01-01 a 2025-05-31

El crecimiento nominal se calcula como:

$$\text{crecimiento_nominal_pct} = (\text{venta_actual} / \text{venta_base_comparable} - 1) * 100$$

El crecimiento real ajustado por IPC se calcula con un factor acumulado:

$$\begin{aligned} \text{inflacion_factor} &= \text{producto mensual de } (1 + \text{inflacion_pct} / 100) \\ \text{crecimiento_real_pct} &= ((\text{venta_actual} / \text{venta_base_comparable}) / \text{inflacion_factor} - 1) * 100 \end{aligned}$$

Regla de uso:

- Si existe IPC completo para el periodo, crecimiento_pct usa crecimiento real.
- Si no existe IPC, crecimiento_pct usa crecimiento nominal y debe quedar advertido como limitacion.

La venta que se ajusta es la venta del periodo base, para llevarla a moneda comparable contra el periodo actual.

7. Clientes activos DPO

El modelo solo calcula clientes de vw_clientes_activos_dpo.

Reglas de exclusion:

1. Cliente anulado:
 - excluir si estado_anulado no es No.
2. Ruta temporal:
 - excluir si ruta_venta_descripcion contiene temp.
3. Cliente sin actividad relevante:
 - excluir si no tiene actividad YTD ni base comparable.

El objetivo es evitar que bajas, rutas temporales o registros no operativos distorsionen la matriz de clientes.

8. Metricas calculadas por cliente

La vista base es vw_cliente_metricas.

Metricas comerciales:

- venta_anio_base
- venta_ytd
- venta_base_mismo_per
- crecimiento_nominal_pct
- crecimiento_real_pct
- crecimiento_pct
- inflacion_factor

Metricas operativas:

- hl_ytd

- bultos_ytd
- pallets_ytd
- up_ytd
- pedidos_ytd
- dropsize_bultos_ytd
- ticket_promedio_ytd

Metricas de rechazos:

- rechazos_ytd
- pedidos_rechazo_ytd
- lineas_rechazo_ytd
- hl_rechazado_ytd
- hl_rechazado_parcial_ytd
- hl_rechazado_total_ytd
- pct_rechazo_pedidos
- pct_rechazo_hl

Regla de rechazos:

- Solo se consideran los motivos habilitados en la tabla de criterios de rechazo.
- El porcentaje operativo principal para score es pct_rechazo_hl cuando esta disponible.
- pct_rechazo_pedidos queda como indicador complementario de pedidos afectados.

Metricas de servicio:

- rmd_valor
- otif_valor
- nps_valor
- NPS logistico detallado por Delivery y General

Metricas de costo:

- $\text{costo_entrega} = \text{hl_ytd} * \text{costo_entrega_hl}$
- $\text{costo_almacen} = \text{hl_ytd} * \text{costo_almacen_hl}$
- $\text{costo_logistico_total} = \text{costo_entrega} + \text{costo_almacen}$
- $\text{margen_logistico_proxy} = \text{venta_ytd} - \text{costo_logistico_total}$
- $\text{ratio_costo_logistico_pct} = \text{costo_logistico_total} / \text{venta_ytd} * 100$

9. Reglas de clusterizacion

Vista oficial:

- vw_cliente_cluster_dpo

La matriz usa ingresos y crecimiento:

- ingreso: venta_ytd
- venta alta: percentil alto configurado, default 0.75
- venta baja: percentil bajo configurado, default 0.25

- crecimiento: percentiles dinamicos sobre crecimiento_pct

Reglas:

1. Ganador:

- cliente refrigerado, o
- `venta_ytd >= p75_ingresos y crecimiento_pct >= p50_crecimiento`.

2. En crecimiento:

- `venta_ytd < p75_ingresos y crecimiento_pct >= p75_crecimiento`.

3. Ventas bajas:

- `venta_ytd <= p25_ingresos y crecimiento_pct <= p25_crecimiento`.

4. Basico:

- todos los clientes activos que no cumplen reglas anteriores.

Regla especial de clientes refrigerados:

- Si `clientes.descripcion normalizada` es REF, Refrigerado o Refrigerados, entonces `cliente_refrigerado = true`.
- El cliente se clasifica como Ganador.
- El subcluster queda Refrigerado.
- El plan de servicio exige prioridad de cadena de frio, inventario protegido y seguimiento de OTIF.

Esta regla se documenta como criterio operativo adicional por criticidad logistica. Las variables de ingreso y crecimiento se siguen calculando y quedan visibles para auditoria.

10. Score 0-100

Vista:

- `vw_cliente_score`

El score normaliza variables por min-max y aplica pesos de `seg_score_pesos`.

Dimensiones:

- Negocio: venta, HL y crecimiento.
- Productividad: `dropsize`, pallets por pedido y autoelevador.
- Servicio: rechazos, RMD y NPS.
- Rentabilidad: ratio de costo y margen logistico proxy.
- Geo/frecuencia: pedidos, localidad y sucursal.

Direccion de mejora:

- Mayor es mejor: venta, HL, crecimiento, `dropsize`, pallets por pedido, autoelevador, RMD, NPS, margen y frecuencia saludable.
- Menor es mejor: rechazos y ratio de costo logistico.

Tratamiento de servicio:

- RMD suma en score si esta cargado.
- NPS suma en score si esta cargado.

- OTIF se monitorea como KPI y alerta operativa; en la regla actual no suma puntos al score porque no tiene peso activo en seg_score_pesos.
- Si RMD o NPS faltan para un cliente, el modelo usa la mediana del universo activo para no castigar por ausencia de dato, pero la ausencia debe quedar visible como brecha de calidad.

11. NPS logístico

El NPS detallado permite ver como evalúa cada cliente al distribuidor y que parte de la experiencia está afectando el servicio.

Tablas:

- seg_cliente_nps_encuestas
- seg_cliente_nps_drivers
- seg_cliente_nps_mensual

Calculos:

- Score promedio por cliente y mes.
- Cantidad de promotores, pasivos y detractores.
- NPS índice general.
- NPS Delivery.
- NPS General.
- NPS logístico normalizado para uso operativo.
- Top subdrivers por cliente.

Uso en el modulo:

- tarjeta del cliente
- detalle mensual de respuestas
- listado de evaluaciones
- comparacion por cluster
- aporte al score mediante nps_valor

El subdriver Delivery es prioritario para logística porque refleja entrega, cumplimiento, completitud y experiencia de recepción.

12. Costo de atender un cliente

El reporte de costos de atención identifica clientes costosos y explica el motivo.

Endpoint:

- GET /api/segmentacion/reporte/costos-atencion

Criterios considerados:

- ratio de costo logístico alto
- margen logístico proxy negativo
- bajo dropsize
- alto porcentaje de rechazo HL

- baja venta con alta complejidad operativa
- cliente sin autoelevador cuando el volumen o frecuencia lo justifican
- RMD, OTIF o NPS bajos

El reporte devuelve:

- ranking principal de clientes costosos
- motivo principal
- explicacion operativa
- score de costo
- recomendacion
- resumen por cluster/sucursal
- excluidos por baja venta con margen logistico proxy negativo

Regla de excluidos:

- Los clientes con baja venta y margen logistico proxy negativo pueden quedar fuera del ranking principal para no mezclar segmentos incomparables.
- Deben mostrarse debajo del reporte como alerta separada.
- El texto obligatorio es: "Clientes excluidos del ranking principal por baja venta, pero con margen logistico proxy negativo".

13. Plan de servicio logistico

Vista:

- vw_cliente_plan_servicio

Reglas de accion:

- Ganador: prioridad de inventario, ventanas horarias precisas, mejor seguimiento OTIF y evaluacion de servicio flexible.
- En crecimiento: acompanamiento comercial-logistico, mejora de frecuencia, seguimiento de experiencia y proteccion de crecimiento.
- Basico: servicio estandar, costo controlado, frecuencia optima y consolidacion cuando aplique.
- Ventas bajas: optimizar frecuencia, consolidar pedidos, revisar rentabilidad y evitar sobre-servicio.
- Refrigerado: prioridad cadena de frio, inventario protegido, ventanas cortas, seguimiento OTIF y validacion de condiciones de entrega.

Alertas:

- refrigerado con OTIF menor a 90
- OTIF menor a 85
- margen logistico proxy negativo
- rechazo HL alto
- Ganador con caida YTD
- NPS o RMD bajo

14. Recalculo, cache e historico

14.1 Refresco de cache

Endpoint:

- POST /api/segmentacion/cache/refresh

Uso:

- despues de cargar datos
- despues de cambiar parametros
- antes de revisar paneles

14.2 Recalculo oficial

Endpoint:

- POST /api/segmentacion/recalcular

Body minimo:

```
{
  "periodo_anio": 2026,
  "periodo_mes": 5,
  "ejecutado_por": "admin"
}
```

Resultado:

- recalcula metricas
- recalcula clusters
- recalcula score
- refresca cache
- guarda snapshot historico
- registra auditoria

14.3 Historico mensual

Tabla:

- seg_cliente_cluster_historico

Clave:

- cliente
- periodo_anio
- periodo_mes

Uso:

- evolucion de clusters
- comparacion semestral DPO
- soporte para auditoria
- trazabilidad de cambios por cliente

14.4 Auditoria tecnica

Tabla:

- seg_auditoria

Debe registrar:

- accion
- periodo
- usuario/proceso
- cantidad de clientes procesados
- distribucion por cluster
- version de regla
- parametros usados
- duracion
- error, si existio

15. Procedimiento operativo paso a paso

1. Confirmar periodo activo:
 - revisar GET /api/segmentacion/periodo.
2. Actualizar parametros:
 - percentiles, costos por HL, anios y fechas.
3. Cargar IPC:
 - usar plantilla IPC.
 - validar que cubra desde el inicio del periodo base hasta el ultimo mes publicado.
4. Cargar datos de servicio:
 - RMD vigente e historico.
 - OTIF vigente e historico.
 - NPS vigente e historico.
 - NPS detallado con drivers y subdrivers.
5. Cargar atributos:
 - autoelevador.
 - geografia.
 - clientes refrigerados deben venir identificados como REF en clientes.descripcion.
6. Validar clientes activos:
 - excluir anulados, temporales e inactivos no comparables.
7. Refrescar cache:
 - ejecutar POST /api/segmentacion/cache/refresh.
8. Ejecutar recalcuio oficial:
 - ejecutar POST /api/segmentacion/recalcular.
9. Revisar resultados:
 - clusters por sucursal.

- clusters por localidad.
- score.
- NPS/RMD/OTIF.
- rechazos HL.
- costo de atencion.

10. Generar evidencia:

- descargar SOP PDF.
- exportar reporte de clientes.
- exportar cliente individual en PDF/Excel cuando aplique.
- guardar capturas del panel.

11. Publicar plan operativo:

- compartir con ventas y operaciones.
- cargar o actualizar ruteador si corresponde.
- conservar evidencia de la publicacion.

16. Evidencia y exportables

SOP:

- docs/SOP_Segmentacion_Clientes_DPO.md
- docs/SOP_Segmentacion_Clientes_DPO.pdf
- GET /api/segmentacion/sop/pdf

Cliente individual:

- GET /api/segmentacion/cliente/<cliente>/export?formato=pdf
- GET /api/segmentacion/cliente/<cliente>/export?formato=xlsx

Datos NPS del cliente:

- GET /api/segmentacion/cliente/<cliente>/nps

Costos de atencion:

- GET /api/segmentacion/reporte/costos-atencion

Resumenes:

- GET /api/segmentacion/resumen/sucursal
- GET /api/segmentacion/resumen/localidad
- GET /api/segmentacion/clusters
- GET /api/segmentacion/cluster-logistico
- GET /api/segmentacion/mapa/clientes

Auditoria:

- GET /api/segmentacion/auditoria

17. Controles de calidad obligatorios

Antes de aprobar un recalcu:

1. Periodo:
 - actual y base deben tener fechas coherentes.
 - el periodo base debe ser comparable.
2. IPC:
 - validar meses cargados.
 - revisar factor acumulado.
3. Ventas:
 - no deben existir ventas negativas no justificadas.
 - clientes sin identificador deben excluirse o corregirse.
4. Clientes activos:
 - anulados excluidos.
 - rutas temporales excluidas.
5. Refrigerados:
 - clientes REF identificados.
 - todos deben tener `cliente_refrigerado = true`.
6. Rechazos:
 - criterios de rechazo validados.
 - `pct_rechazo_hl` no debe calcularse sobre HL nulo.
7. Servicio:
 - cobertura RMD, OTIF y NPS revisada.
 - clientes sin datos deben quedar visibles.
8. Score:
 - `0 <= score_total <= 100`.
 - pesos activos deben sumar 100 puntos.
9. Geografia:
 - latitud entre -90 y 90.
 - longitud entre -180 y 180.
10. Historico:
 - snapshot creado para el periodo.
 - no duplicar (`cliente, anio, mes`).
11. Auditoria:
 - corrida registrada en `seg_auditoria`.
 - si hay error, debe quedar registrado.

18. Paquete minimo de auditoria

Para responder auditoria DPO, conservar:

1. SOP vigente en PDF.
2. Captura de parametros del modelo.
3. Captura de distribucion de clusters.

4. Archivo de RMD/OTIF/NPS importado.
5. Archivo de IPC importado o evidencia de fuente.
6. Captura de comparacion cluster vs RMD/OTIF/NPS.
7. Reporte de costos de atencion.
8. Reporte/export de clientes refrigerados.
9. Log de recalcu.
10. Evidencia de plan de servicio enviado a ventas/operaciones.
11. Evidencia de carga o actualizacion en ruteador, si aplica.

19. Limitaciones conocidas

- OTIF requiere fuente especifica de entregas prometidas y completas; no se debe inferir desde ventas.
- El margen logistico proxy es una aproximacion basada en costo por HL; no reemplaza rentabilidad contable completa.
- La regla de refrigerados es una prioridad operativa documentada, no una conclusion estadistica de ingresos/crecimiento.
- Si falta IPC, el crecimiento queda nominal y debe informarse como limitacion.
- Si falta RMD o NPS, el score usa mediana para no penalizar por ausencia, pero la cobertura debe corregirse.

20. Generacion local del PDF

Comando:

```
python scripts/generar_sop_pdf.py
```

Archivo generado:

- docs/SOP_Segmentacion_Clientes_DP0.pdf

El boton SOP PDF del modulo descarga este archivo.